

★ MANUAL DE AUTO-ESTUDIO • SISTEMAS UPV/EHU

Manual completo T4 — Control Numérico CNC

Fagor 8025M / 8025T • todo lo necesario para aprender de 0
y aprobar los 3 puntos del examen de Sistemas

Curso 2025-2026 • ~12 h de estudio • 3 pts del examen

 ÍNDICE

1. Fundamentos: qué es CNC + glosario + fórmulas
2. Programación Fagor 8025M: estructura del programa
3. Códigos G y M esenciales
4. Ciclos fijos: G81, G83, G87, G88, G86
5. Técnicas avanzadas: tangencial, compensación, espejo, subrutinas
6. Tu primer programa (T4.P0) — paso a paso
7. Errores típicos a evitar (los 6 grandes)
8. CHULETA oficial del examen (referencia rápida)
9. Plan de estudio y mapa de ejercicios

1 • Fundamentos: qué es CNC + glosario + fórmulas

1.1 ¿Qué es CNC?

CNC (Control Numérico Computerizado) = máquina herramienta cuyos movimientos están controlados por un programa escrito en código G. La máquina lee línea a línea y ejecuta cada movimiento con precisión μm .

Diferencia con una máquina manual:

- **Manual:** el operario mueve volantes (manivelas) para posicionar la herramienta. Cada cota se ajusta a mano.
- **CNC:** se escribe un programa, se carga en el control, se pulsa "ciclo automático" → la máquina ejecuta todo sola con repetibilidad.

Esto permite: (1) **repetibilidad** μm pieza tras pieza, (2) **geometrías complejas** con interpolaciones, (3) **5 ejes** simultáneos para superficies libres, (4) **reducción de errores** humanos.

1.2 Sistema de coordenadas

Todo programa CNC funciona en un sistema cartesiano. Hay **dos ceros importantes**:

- **Cero máquina:** punto físico de referencia de la máquina (esquina del banco, por ejemplo). NO se cambia.
- **Cero pieza (G54):** el operario lo define cuando amarra la pieza. Suele ponerse en una esquina o el centro de la pieza. Es a este cero a donde se refieren las coordenadas del programa.

Convenios de ejes:

Máquina	X	Y	Z
Fresadora	longitudinal mesa	transversal mesa	vertical (cabezal)
Torno	radial (en DIÁMETRO)	tangencial (no se programa)	axial (eje pieza)

⚠ ATENCIÓN TORNEADO

X siempre se programa en **DIÁMETRO**, no radio. Un chaflán $1,5 \times 45^\circ$ hace X subir 3 mm (porque $1,5 \times 2 \text{ lados} = 3$ mm en diámetro).

1.3 Glosario de términos básicos

Símbolo	Significado	Unidad
vc	Velocidad de corte (velocidad tangencial filo-pieza)	m/min
N (o S en código)	Velocidad de giro del cabezal	rpm
vf (o F en código)	Velocidad de avance (mesa o herramienta)	mm/min
fz	Avance por diente — fresado	mm/Z/rev
f	Avance por revolución — torneado/taladrado	mm/rev
Z	Número de dientes / filos	—
D	Diámetro (fresa, broca o pieza según contexto)	mm
ap	Profundidad de corte axial ("cuánto bajas en Z")	mm
ae	Profundidad de corte radial ("cuánto entras de lado")	mm
hmax	Espesor máximo de viruta	mm
Kr	Ángulo de posición del filo	°
ps	Fuerza específica de corte (propiedad del material)	N/mm²
Fc	Fuerza de corte ($F_c = ps \cdot ap \cdot f$)	N
Pc	Potencia de corte ($P_c = F_c \cdot v_c / 60.000$)	kW
L/D	Relación esbeltez en taladrado	—
Ra	Rugosidad media superficial	µm

1.4 Las 6 fórmulas que SIEMPRE entran

- ★ $v_c = \pi \cdot D \cdot N / 1000$ [m/min · D en mm · N en rpm]
- ★ $N = 1000 \cdot v_c / (\pi \cdot D)$ [rpm]
- ★ v_f (FRESADO) = $N \cdot Z \cdot f_z$ [mm/min]
- ★ v_f (TORNEADO) = $N \cdot f$ [mm/min]
- ★ v_f (TALADRADO) = $N \cdot f$ [mm/min]
- ★ $P_c = F_c \cdot v_c / 60.000$ [kW · Fc en N · vc en m/min]
- ★ $F_c = ps \cdot ap \cdot f$ [N — sección viruta × ps]
- ★ Q (caudal viruta torneado) = $v_c \cdot ap \cdot f$ [mm³/min]
- ★ Q (caudal viruta fresado) = $v_f \cdot ap \cdot ae$ [mm³/min]
- ★ $R_a \approx f^2 / (8 \cdot r_e) \cdot 1000$ [µm — sólo torneado acabado]

Valores típicos de ps (memoriza el ORDEN):

Aluminio	≈	600-800 N/mm ²	(más blando)
Acero (P)	≈	1.500-2.000	
Acero inox (M)	≈	1.800-2.300	
Fundición (K)	≈	900-1.300	
Titanio/Inconel	≈	2.500-3.500	(más duro)
RECTIFICADO	≈	30.000-60.000	(¡10× más alta!)

2 · Programación Fagor 8025M: estructura del programa

Todo programa CNC tiene una estructura que se repite. **Memoriza esta plantilla** y solo cambia el contenido del bloque de mecanizado:

```
% NOMBRE DEL PROGRAMA                ; comentario inicial (no obligatorio)

; == CABECERA / SETUP de la primera herramienta ==
N010 T1.1                             ; selecciona herramienta T1 + corrector 1
N020 M6                               ; M6 = cambio automático de herramienta
N030 G43                              ; activa compensación de longitud Z
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X__ Y__ Z100 S__ F__ M3
;   G90 = coordenadas absolutas
;   G17 = plano XY (típico fresado)
;   G96 = velocidad de corte cte (vc) | G97 = N cte (taladrado)
;   G94 = avance mm/min
;   G0  = posicionamiento rápido
;   S__ = vc en G96, o N en G97
;   F__ = avance vf en mm/min
;   M3  = arranca cabezal CW (sentido horario)

; == MECANIZADO ==
N050 G0 Z2                            ; aproxima 2 mm sobre la pieza
N060 G1 Z-__ F___                     ; baja al material (avance LENTO)
N070 G1 X__ Y__                       ; movimiento de corte (en plano)
;   ... aquí va la lógica de tu ejercicio ...
N___ G0 Z100                          ; retira a posición segura
N___ G40 G44                          ; cancela G40 (radio) + G44 (longitud)

; == Cambio a SIGUIENTE herramienta (mismo patrón) ==
N___ T2.2
N___ M6
N___ G43
N___ G90 G17 G96 G94 G0 ... S__ F__ M3
;   ... mecanizado con T2 ...
N___ G0 Z100
N___ G40 G44

; == CIERRE ==
N___ M5                               ; para cabezal
N___ M30                              ; FIN programa
```

REGLAS DE ORO

- **SIEMPRE G43** al inicio de cada herramienta nueva.
- **SIEMPRE G40 G44** antes del cambio o al final.
- **Z=100 mm** es el "lugar seguro" estándar para retiradas.
- **M30** al final, SIEMPRE.
- Numera los bloques de 10 en 10 (N010, N020...) para poder insertar.

3 • Códigos G y M esenciales

3.1 Funciones G principales (chuleta UPV/EHU)

G00 Interpolación lineal RÁPIDA (máximo avance, sin cortar)
G01 Interpolación LINEAL con avance F
G02 Interpolación circular CW (horario)
G03 Interpolación circular CCW (antihorario)

G17 / G18 / G19 Selección de plano (G17 = XY estándar fresado)

G90 / G91 Coordenadas absolutas / incrementales

G93 Preselección origen polar

G43 / G44 Compensación longitud activar / desactivar

G40 / G41 / G42 Compensación RADIO
 G40 : desactivar
 G41 : pieza a la DERECHA del filo (= fresa por la izquierda del avance)
 G42 : pieza a la IZQUIERDA del filo (= fresa por la derecha)

G37 Entrada tangencial (con radio R del arco)
G38 Salida tangencial
G36 Redondeo de aristas

G73 Giro del sistema (G73 Aθ rota θ grados)

G10 / G11 / G12 / G13 Funciones espejo
 G10 : desactivar
 G11 : cambio coord X (invierte X = espejo eje Y)
 G12 : cambio coord Y (invierte Y = espejo eje X)
 G13 : cambio coord Z (no se usa)

G96 / G97 vc constante (CSS) / N constante
G94 / G95 Avance mm/min / mm/rev
G70 / G71 Cotas pulgadas / mm (por defecto mm)

3.2 Funciones M

M03 Arrancar cabezal HORARIO (CW) ← el habitual
M04 Arrancar cabezal antihorario (no se usa)
M05 Parar cabezal
M06 Cambio automático de herramienta
M30 FIN de programa (con rewind)

3.3 Subrutinas (chuleta UPV/EHU — atención al orden)

G22 N1	INICIO de la subrutina o subprograma número 1
G24	FINAL de la subrutina
G20 N1.k	LLAMADA a la subrutina 1 con k repeticiones (k=1, 5, ...)

⚠ CONFUSIÓN TÍPICA

La estructura ES:

- Programa principal contiene **G20 N1.1** donde se quiere ejecutar la subrutina
- Termina con **M30**
- DESPUÉS de M30, define la subrutina con **G22 N1 ... G24**
- (NO al revés: G22 N1 NO es una llamada)

4 • Ciclos fijos: G81, G83, G87, G88, G86

4.1 G81 — Taladrado simple

```
G81 G98 X30 Y0 Z2 I-15
```

G98 / G99 : retorno

X, Y : coordenadas absolutas del centro del agujero

Z : plano de REFERENCIA (positivo sobre la pieza, p.ej. Z=2)

I : profundidad del agujero (cota absoluta, NEGATIVA hacia -Z)

Uso: agujeros simples con relación $L/D < 3$ (la viruta sale sola).

4.2 G83 — Taladrado profundo con desahogo (peck drilling)

```
G83 G98 X0 Y0 Z2 I-30 J3 K0.5
```

Igual que G81 más:

J : valor del PECK (mm que baja cada vez antes de retroceder)

K : retroceso para romper viruta (mm)

Uso: agujeros profundos ($L/D > 3-4$) donde la viruta puede atascarse.

4.3 G87 — Cajera RECTANGULAR (★ no confundir con G88)

```
G87 G99 X10 Y10 Z5 I-20 J20 K20 B5 C5 D5 H300 L0.4
```

X, Y : centro de la cajera

Z : plano de REFERENCIA

I : profundidad (NEGATIVA)

J : ★ SEMIBASE rectángulo (X) ← MITAD del ancho, no total

K : ★ SEMIALTURA rectángulo (Y) ← MITAD del alto

B : paso de profundización Z por nivel

C : paso radial (espiral XY)

D : distancia pieza ↔ plano referencia (Z)

H : avance de acabado

L : sobremedida radial (demasia)

⚠ J/K SON SEMIDIMENSIONES

Para cajera 40×40 → J=20, K=20. Si pones J=40 K=40 obtienes una cajera de 80×80 (error frecuente).

4.4 G88 — Cajera CIRCULAR (★ no es la rectangular)

```
G88 G98 X0 Y0 Z10 I-12 J20 B4 C5 D5 H300 L0.4
```

X, Y : centro de la cajera
Z : plano de REFERENCIA
I : profundidad (NEGATIVA)
J : ★ RADIO de la cajera ← NO es diámetro
B, C, D, H, L : iguales que en G87

4.5 G86 — Roscado longitudinal (torneado)

```
G86 X29.05 Z-LR0S P1.5 Q0.975 R0.05 K1
```

X : diámetro FINAL (fondo de rosca) = $D - 2 \cdot Q$
Z : longitud del roscado
P : paso de la rosca (mm)
Q : profundidad total radial ($\approx 0,65 \cdot \text{paso}$ para métrica)
R : distancia de seguridad
K : número de pasadas finales con misma profundidad

Cálculo fondo de rosca: para M30×1,5 $\rightarrow Q = 0,65 \cdot 1,5 = 0,975 \rightarrow X_{\text{fondo}} = 30 - 2 \cdot 0,975 = \mathbf{28,05}$ (no 29,05).

5 • Técnicas avanzadas

5.1 G37/G38 — Entrada y salida tangencial

Para que la fresa entre y salga del contorno SIN dejar marca, se usan arcos tangenciales de radio R:

```
N220 G1 G42 G37 R10 X40 Y0 ; ENTRADA tangencial con arco R10
N230 G2 I-40 J0 ; círculo completo
N240 G38 R10 X60 Y0 ; SALIDA tangencial con arco R10
```

El control inserta automáticamente un arco de radio R que conecta el punto anterior con el contorno de forma tangente. **Transición C1 (sin marca).**

5.2 G41/G42 — Compensación de radio de herramienta

El control desplaza la trayectoria programada el radio de la fresa para que el FILO siga exactamente el contorno.

Caso	G41 + sentido	G42 + sentido
Contornear POR FUERA (perfil exterior)	G41 + G2 (CW) ✓	G42 + G3 (CCW) ✓
Contornear POR DENTRO (cajera)	G41 + G3 (CCW) ✓	G42 + G2 (CW) ✓

⚠ ERROR MUY TÍPICO

G42 + G2 cuando contorneas POR FUERA: la fresa queda DENTRO del círculo → muerde el contorno.

5.3 G73 — Giro del sistema de coordenadas

```
G73 A60 ; rota el sistema 60° respecto al origen
G73 A0 ; RESTAURA el sistema original (¡importante al final!)
```

Útil para piezas con simetría rotacional: programar UNA pieza y replicarla con G73 + subrutina.

⚠ G73 A180 ≠ REFLEXIÓN

G73 A180 es **rotación 180°** que invierte AMBOS ejes (x,y) → (-x,-y). Para REFLEXIÓN sobre eje X (invertir solo Y), usa G12.

5.4 G11/G12 — Espejos

```
G11 ESPEJO X (invierte coord X) = reflexión sobre eje Y
G12 ESPEJO Y (invierte coord Y) = reflexión sobre eje X
G10 DESACTIVA espejo
```

5.5 Subrutinas con G22/G24/G20

Patrón completo (cabezas de tornillo, pétalos, ranuras radiales):

```
; == PROGRAMA PRINCIPAL ==  
N010 ... cabecera ...  
N100 G20 N1.1          ; LLAMA subrutina 1 (1 vez)  
N110 G73 A90           ; rota 90°  
N120 G20 N1.1          ; LLAMA otra vez (rotada)  
N130 G73 A0            ; restaura  
N140 M30               ; FIN main  
  
; == DEFINICIÓN SUBROUTINA ==  
N150 G22 N1            ; INICIO subrutina 1  
N160 ... contenido ...  
N170 G24               ; FIN subrutina
```

6 • Tu primer programa — T4.P0

Pieza: placa cuadrada de 50×50×20 mm con **UN solo taladro Ø10 pasante** en el centro. Broca D10, $vc=25$ m/min, $f=0,1$ mm/rev.

6.1 Planteamiento en 5 pasos

1. **Cero pieza:** en el centro de la cara superior. $X=Y=0$ = centro. $Z=0$ = cara superior.
2. **N (rpm):** $N = 1000 \cdot 25 / (\pi \cdot 10) = 796 \approx 800$ rpm.
3. **F (mm/min):** $F = N \cdot f = 800 \cdot 0,1 = 80$ mm/min.
4. **Profundidad I:** placa 20 mm + 3 mm pico broca $\rightarrow I = -23$ mm.
5. **Ciclo G81** con X0 Y0, Z2 (plano referencia), I-23.

6.2 Programa completo (12 líneas)

```
%PRIMER PROGRAMA – TALADRO D10

; == CABECERA ==
N010 T1.1                ; broca D10 con corrector 1
N020 M6                  ; cambio automático
N030 G43                 ; compensación longitud
N040 G90 G17 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 S800 F80 M3
;   G97 = N constante (broca tiene D fijo, no G96)
;   Z100 = altura segura
;   S800 = 800 rpm, F80 = 80 mm/min, M3 = cabeza CW

; == MECANIZADO ==
N050 G81 G99 X0 Y0 Z2 I-23 ; taladrado simple
N060 G80                  ; cancela G81

; == CIERRE ==
N070 G0 Z100              ; sube
N080 G40 G44              ; cancela compensaciones
N090 M5                   ; para cabeza
N100 M30                  ; FIN
```

RESUMEN

En 12 líneas has hecho tu primer programa CNC. Las piezas complejas no son más que VARIAS de estas estructuras encadenadas: cabecera + mecanizado + cierre, repetido por cada herramienta.

7 • Errores típicos a evitar

Estos son los errores que un compañero detectó auditando ejercicios. Léelos para reconocerlos antes de cometerlos:

7.1 Ciclos fijos

- **G88 ≠ G87:** G87 = rectangular, G88 = circular.
- **J/K en G87 son SEMI-dimensiones:** cajera 40×40 → J=20, K=20.
- **J en G88 es RADIO** (no diámetro): Ø60 → J=30.
- **G81 vs G83:** usa G83 (peck) cuando $L/D > 3-4$.

7.2 Compensación de radio

- **G42 + G2 ≠ contornear por fuera:** la fresa queda dentro.
- **Olvidar G40 al final:** la compensación queda activa.

7.3 Subrutinas (chuleta UPV/EHU)

- **G22 N1 = INICIO** (definición), **NO llamada**.
- **G20 N1.k = LLAMADA** (k = nº repeticiones).
- **G24 = FIN** subrutina.
- **G73 A180 ≠ reflexión:** es rotación. Para reflexión usa G11/G12.

7.4 Torneado

- **X en torneado = DIÁMETRO**, no radio.
- **Fondo de rosca = D - 2·Q** (no D - Q).
- **Aproximación inicial FUERA del bruto** (Ø60 → X62, no X60).
- **Tronzado:** G97 con N baja (300 rpm). Con G96 $vc \rightarrow \infty$ al llegar al centro.

7.5 Avances y velocidades

- Lee BIEN el enunciado: cada herramienta tiene su fz/f.
- **F en taladrado:** $F = N \cdot f$ (no $N \cdot Z \cdot fz$).
- **F en fresado:** $F = N \cdot Z \cdot fz$.
- Comprueba que $N \leq N_{\text{máx}}$ del cabezal.

7.6 Interpretación del plano

- Líneas **PUNTEADAS** = **referencia**, no contorno mecanizable.
- Mira siempre el **corte A-A** (alzado) para entender escalones Z.
- Verifica si una cota es **centro-a-centro o longitud total**.
- Si el plano pide **chaflán/avellanado**, prográmalo (avellanadora + G81).

8 • CHULETA oficial del examen

Esto es lo que se puede llevar al examen. Memorízalo o tenlo siempre delante mientras resuelves:

8.1 Funciones G principales

```
G00    Interpolación lineal rápida
G01    Interpolación lineal
G02    Interpolación circular CW
G03    Interpolación circular CCW
G17/G18/G19  Selección plano (G17 = XY)
G90/G91  Coords absolutas / incrementales
G93     Origen polar
G43/G44  Compensación longitud / desact.
G40/G41/G42  Comp. radio (G41=pieza dcha, G42=pieza izq)
G37/G38  Entrada / salida tangencial
G36     Redondeo de aristas
G20/G22/G24  Subprogramas
      G22 N1 : INICIO sub 1
      G24     : FIN sub
      G20 N1.k : LLAMA sub 1 con k reps
G10/G11/G12/G13  Espejo (G11=X, G12=Y)
G73     Giro sistema (G73 A0)
G96/G97  vc cte / N cte
G94/G95  mm/min / mm/rev
G70/G71  Pulgadas / mm
```

8.2 Funciones M

```
M03 / M04 / M05  Giro cabezal CW / CCW / parar
M06  Cambio herramienta
M30  FIN programa
```

8.3 Ciclos fijos

```
G81 G98 X30 Y0 Z2 I-15          Taladrado
      X,Y centro • Z plano ref • I prof (negativa)

G87 G99 X10 Y10 Z5 I-20 J20 K20 B5 C5 D5 H300 L0.4    Cajera RECTANGULAR
      J=SEMIBASE X • K=SEMIALTURA Y
      B paso Z • C paso radial • D distancia • H F acabado • L demásía

G88 G98 X0 Y0 Z10 I-12 J20 B4 C5 D5 H300 L0.4        Cajera CIRCULAR
      J=RADIO (no diámetro)
```

9 • Plan de estudio y mapa de ejercicios

9.1 Ruta recomendada (de 0 al examen)

#	Hito	Tiempo
1	Lee este manual (capítulos 1-5)	2 h
2	Resuelve T4.P0 (primer programa, capítulo 6)	30 min
3	Lee errores típicos (capítulo 7) — DOS veces	30 min
4	Resuelve T4.P1 (torneado CNC)	1 h
5	Resuelve T4.P2, P3, P4, P5 (fresado básico)	3 h
6	Memoriza la CHULETA (capítulo 8)	30 min
7	Resuelve T4.P6 (ejercicio maestro)	1 h
8	Resuelve T4.P7 → T4.P13	3 h
9	Repaso final + simulacro de examen	1 h
	TOTAL	~12 h

9.2 Mapa de los 13 ejercicios resueltos

Ejercicio	Tema principal	Dificultad
T4.P0	Primer programa — taladrado simple	★
T4.P1	Torneado CNC — eje con rosca M30	★★★★
T4.P2	Fresado — ranuras curvas + espejo G12	★★★
T4.P3	Brida cuadrada Ø80 + cajera + taladros PCD	★★★
T4.P4	Disco con slot oblongo + 8 taladros PCD	★★★
T4.P5	Placa grande con 2 PCDs concéntricos	★★★
T4.P6 ★	Pieza con cruz y lóbulos (★ ejercicio maestro)	★★★★★
T4.P7	Cajeras+slot con plunge milling	★★★
T4.P8	Hexágono regular + ranura oval	★★★
T4.P9	Cuadrado R10 + cajera interior R4	★★
T4.P10	Cajera anidada 3 niveles Z	★★★★
T4.P11	Cajera R8 + alveolo central + agujeros	★★★
T4.P12	Disco D80 con entrada tangencial calculada	★★★
T4.P13 ★	4 pétalos con subrutina + G73 (★ cierre)	★★★★★

9.3 Estrategia para el día del examen

1. **Lee TODO el enunciado primero** (1 min). Identifica: bruto, perfil exterior, cajeras, taladros, chaflanes, ROSCAS (¡estas se olvidan!), avellanados.
2. **Calcula N y F** de cada herramienta **APARTE** en la esquina del papel (5 min). Así no te equivocas al copiar al programa.
3. **Escribe la cabecera tipo** (T_N → M6 → G43 → G90 G17 G96 G94 G0 ... M3) y úsala para cada herramienta. No la reinventes.
4. **Empieza por planeado** (la primera operación SIEMPRE).
5. **Después contorneos** (con entrada/salida tangencial G37/G38).
6. **Luego cajeras** (G87 rectangular o G88 circular — recuerda semibase!).
7. **Después taladros** (G81 simples o G83 profundos).
8. **Finalmente chaflanes** y operaciones secundarias.
9. **Cierra con M5 + M30.**
10. **Revisa:** ¿G43 al inicio de cada herramienta? ¿G40 G44 al final? ¿Sentido de compensación correcto? ¿Profundidades NEGATIVAS?

SUERTE

3 puntos de 10 es mucho. Si dominas este manual y los 13 ejercicios, llegas al examen con ventaja. **El truco no es memorizar código, es entender LA ESTRUCTURA.** Cada programa CNC se construye igual: cabecera + mecanizado + cierre, por cada herramienta.